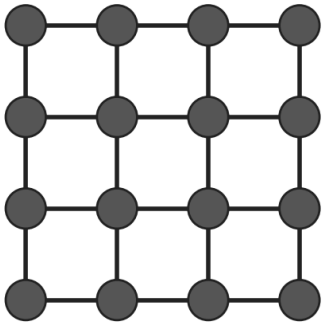
Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

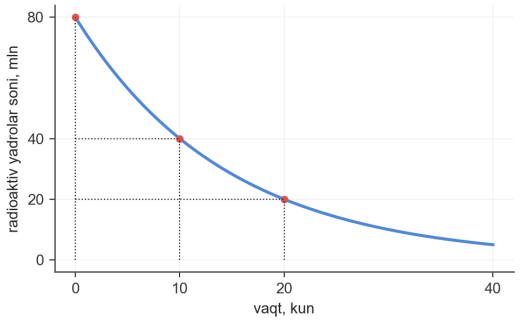
1. Rasmda kristall panjara tuzilishi tasvirlangan.



Shunday panjarali moddalar uchun qaysi xususiyat xos? A) *Yuqori suyuqlanish harorati, suyuqlanmasi elektr tokini o‘tkazadi*
B) *Past suyuqlanish harorati, uchuvchan*
C) *Juda qattiq, suyuqlanish harorati juda yuqori*
D) *Elektr tokini yaxshi o‘tkazadi, plastik*

2. 4 g metall oksidlanganda 5,6 g oksid hosil bo‘ldi. Metallning ekvivalent **massasini (g/mol) aniqlang.**
A) *40* B) *20* C) *10* D) *30*

3. Radioaktiv izotop yadrolari sonining vaqtga bog‘liqligi grafikda berilgan.



20 kundan keyin necha mln yadro yemirilgan bo‘ladi?
A) *20* B) *60* C) *40* D) *80*

4. $C_6H_5CH_3$ molekulasidagi σ va π bog‘lar **sonini aniqlang.**
A) *15 va 3* B) *14 va 3* C) *15 va 4* D) *16 va 3*

5. Jadvalda Mn elementining birikmalaridagi oksidlanish darajasi berilgan:

Modda	**Oksidlanish darajasi**
K_2MnO_4	+6
MnO_2	+4
$KMnO_4$	+7
$MnSO_4$	+2

Ushbu moddalardan nechtasida Mn elementi ham oksidlovchi, ham qaytaruvchi xossani namoyon qiladi? (Mn uchun eng past oksidlanish darajasi 0, eng yuqorisi +7)
A) *3* B) *4* C) *5* D) *1*

6. Gazlar aralashmasi tarkibi jadvalda berilgan (n.sh.):

Gaz	**Hajmi, l**
H_2	3
NH_3	2
CH_4	3

Aralashmaning havoga nisbatan **zichligini aniqlang** (M(havo) = 29 g/mol).
A) *0,76* B) *0,19* C) *0,38* D) *11*

7. K_2CO_3 ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *Zn, H_2 va O_2* B) *H_2 va O_2*
C) *Cu va Cl_2* D) *Ag va O_2*

8. $S + HNO_3 \rightarrow H_2SO_4 + NO$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**
A) *7* B) *5* C) *8* D) *6*

9. Zn plastinka 33,1 g $Pb(NO_3)_2$ ni tutgan eritmaga tushirildi va Pb to‘liq ajralib chiqquncha ushlab turildi. Plastinka massasi necha gramm ortadi?
A) *28,4* B) *7,1* C) *33,1* D) *14,2*

10. Massasi 7 g bo‘lgan gaz 27 °C va 0,5 atm bosimda 12,3 l hajm egallaydi. Gazning vodorodga nisbatan **zichligini aniqlang.** (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) *14* B) *28* C) *7* D) *56*

11. Quyidagi zarrachalardan qaysilari argon atomi bilan izoelektron? 1) Ca^{2+}; 2) K^+; 3) Cl^-; 4) Li^+
A) *1, 2* B) *1, 2, 3* C) *1, 2, 4* D) *1, 3*

12. 30-tartib raqamli element atomida n = 3 va l = 2 bo‘lgan elektronlar **sonini aniqlang.**
A) *11* B) *10* C) *9* D) *12*

13. *X* moddaning parchalanish reaksiyasida konsentratsiyaning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi jadvalda berilgan:

t, min	c, mol/l
0	2,4
2	1,92
4	1,44
6	0,96

0-minutdan 2-minutgacha o‘rtacha tezlikni mol/(l·min) **hisoblang.**
A) *0,48* B) *0,12* C) *1,2* D) *0,24*

14. Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishadi? 1) SiO_2 va H_2O; 2) Ag va H_2SO_4(suyult.); 3) $MgCl_2$ va KNO_3; 4) Fe va HCl
A) *2, 3* B) *1* C) *3, 4* D) *4*

15. 37,8 g $Zn(NO_3)_2$ to‘liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq **massasini (g) aniqlang.**
A) *16,2* B) *37,8* C) *32,4* D) *8,1*

16. 0,2 mol NaOH tutgan eritmadan 0,15 mol CO_2 o‘tkazildi. Hosil bo‘lgan $NaHCO_3$ **massasini (g) aniqlang.**
A) *8,4* B) *4,2* C) *2,1* D) *8*

17. Reaksiya tenglamasi: $2NaCl + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2HCl$. Reaksiyaga 196 g H_2SO_4 kirishdi. HCl **massasini (g) hisoblang.**
A) *36,5* B) *292* C) *146* D) *73*

18. Li va K dan iborat 6 g aralashma suv bilan reaksiyaga kirishdi. Ajralgan vodorodning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *4,48* B) *8,96* C) *2,24* D) *3*

19. Alyuminiy (0,2 mol) va magniy (0,2 mol) aralashmasi mo‘l xlorid kislotada eritildi. Ajralgan vodorodning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *11,2* B) *8,96* C) *22,4* D) *5,6*

20. $CH_3–CH(CH_3)–CH(C_2H_5)–CH_2–CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *2-metil-3-etilpentan* B) *3-izopropilpentan*
C) *3-etil-2-metilpentan* D) *2,3-dietilbutan*

21. Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Asetilen Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan cho‘kma beradi (butin-2 beradi); 2) Etilen sanoatda kreking gazlaridan olinadi; 3) Alkinlar uchun umumiy formula CnH_2n+2; 4) Kauchuk izoprenning polimeri
A) *1, 3* B) *1, 4* C) *2, 4* D) *1, 3, 4*

22. 18,8 g fenoldan 2,4,6-tribromfenol olishda unum 75% bo‘lsa, mahsulot **massasini (g) aniqlang.**
A) *66,2* B) *99,3* C) *14,1* D) *49,65*

23. $C_6H_5OH + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3OH + 3HBr$ reaksiyasida 9,4 g C_6H_5OH ishtirok etdi. $C_6H_2Br_3OH$ **miqdorini (mol) toping.**
A) *0,1* B) *0,2* C) *0,05* D) *0,15*

24. 11,6 g propanal Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan to‘liq oksidlanganda hosil bo‘lgan kumush **massasini (g) aniqlang.**
A) *21,6* B) *43,2* C) *86,4* D) *11,6*

25. 60 g CH_3COOH dan quyidagi ikki bosqichda Na_2CO_3 olinadi: 1) $CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$ (unum 90%); 2) $CH_3COONa + NaOH \rightarrow CH_4 + Na_2CO_3$ (unum 50%). Oxirgi mahsulot Na_2CO_3 ning **massasini (g) toping.**
A) *53* B) *95,4* C) *47,7* D) *106*

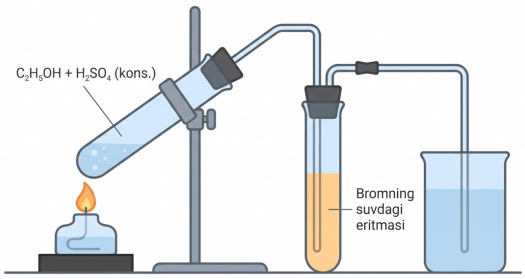
26. 60 g CH_3COOH dan quyidagi ikki bosqichda CH_3COONa olinadi: 1) $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ (unum 60%); 2) $CH_3COOC_2H_5 + NaOH \rightarrow CH_3COONa + C_2H_5OH$ (unum 50%). Oxirgi mahsulot CH_3COONa ning **massasini (g) toping.**
A) *41* B) *24,6* C) *49,2* D) *82*

27. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Kraxmal va selluloza bir xil M ga ega; 2) Saxaroza Feling suyuqligini qaytaradi; 3) Maltoza gidrolizlanganda ikki molekula glyukoza hosil qiladi; 4) Glyukoza "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi
A) *3, 4* B) *1, 3* C) *2* D) *2, 3*

28. Quyidagi birikmalardan qaysi biri fenol sinfiga kiradi?
A) H_2NCH_2COOH B) CH_3CHO
C) $C_6H_{12}O_6$ D) C_6H_5OH

29. Izobutilen monomeridan olingan polimerning molyar massasi 140000 g/mol. Polimerlanish **darajasini aniqlang.**
A) *5000* B) *1250* C) *2500* D) *2510*

30. Rasmdagi tajribada etanolga konsentrlangan H_2SO_4 ning vazifasi nima?



A) *oksidlovchi, etilenni oksidlaydi*
B) *faqat erituvchi*
C) *reaksiyada ishtirok etmaydi*
D) *suv tortuvchi va katalizator*

31. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Zaharli gaz ajraladigan tajriba mo‘rili shkafda o‘tkaziladi; 2) Kimyoviy moddalar hidini bevosita nafas olib aniqlash kerak; 3) Suvni konsentrlangan kislotaga tez quyish mumkin; 4) Ortiqcha reaktiv idishga qaytariladi
A) *1, 4* B) *1, 3* C) *1* D) *4*

32. 400 g 4% li $CuSO_4$ eritmasini $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ dan tayyorlash uchun necha gramm kristallogidrat kerak?
A) *16* B) *50* C) *12,5* D) *25* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. CuO va Fe_2O_3 dan iborat 32 g aralashma qizdirilib, H_2 oqimida to‘liq qaytarildi; qoldiq (metallar) massasi 24 g.	A *18* B *9* C *16* D *13,44* E *12,8* F *24*
33. Aralashmadagi CuO massasini (g) aniqlang.	
34. Qaytarish uchun (20% ortiqcha olingan) sarflangan H_2 hajmini (l, n.sh.) aniqlang.	
35. Qaytarish natijasida hosil bo‘lgan suv massasini (g) aniqlang.	

36. $KMnO_4 + Na_2SO_3 + H_2O \rightarrow MnO_2 + Na_2SO_4 + KOH$ reaksiya tenglamasini tenglang. Reagentlar (chap qism) koeffitsiyentlari **yig‘indisini toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. NaCl eritmasi inert elektrodlar yordamida 2 A tok kuchi bilan 3860 s elektroliz qilindi. Katodda ajralgan H_2 massasi (g) **ni toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Zn va ZnO dan iborat 22,7 g aralashma mo‘l NaOH eritmasida eritilganda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi ZnO **massasini (g) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Etanol va fenoldan iborat 23,4 g aralashma natriy bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda 3,36 l (n.sh.)

vodorod ajraldi. Shu aralashmaga mo‘l bromli suv ta’sir ettirilganda hosil bo‘ladigan cho‘kma **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Etilen monomeridan olingan polimerning molyar massasi 56000 g/mol. Polimerlanish **darajasini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

300 g 20% li NaCl eritmasi inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 3860 s elektroliz qilindi.
1) Katodda va anodda ajralgan gazlarning hajmlarini (l, n.sh.) hisoblang.
2) Elektrolizdan keyingi eritma massasini (g) aniqlang. Ajralgan gazlarning umumiy massasini (g) ham hisoblang.
3) Elektrolizdan keyingi eritmada NaOH ning massa ulushini (%) toping.
4) Hosil bo‘lgan NaOH ni to‘liq neytrallash uchun 10% li HCl eritmasidan necha gramm kerak? Hosil bo‘lgan NaCl massasini (g) ham hisoblang.
5) Anodda ajralgan xlor KI eritmasidan o‘tkazilsa, ajralgan yod massasini (g) aniqlang. Anodda ajralgan xlorning massasini (g) ham toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.

1) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2 \xrightarrow{\text{yorug‘lik}}$
2) $CH_3–CH_2–OH + CuO \xrightarrow{t}$
3) $2CH_4 \xrightarrow{1500\ ^\circ C}$
4) $CH_3CHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t}$
5) $C_2H_5Br + KOH(\text{spirtli}) \rightarrow$
6) $n\ CH_2=CH–CH=CH_2 \rightarrow$
7) $CH_3–CH=CH_2 + HBr \rightarrow$

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

0,05 mol $AlCl_3$ saqlagan eritmaga NaOH eritmasi qo‘shildi. Avval 0,15 mol NaOH qo‘shilganda cho‘kma hosil bo‘ldi, so‘ng yana 0,05 mol NaOH qo‘shilganda cho‘kma to‘liq erib ketdi ($Na[Al(OH)_4]$ hosil bo‘ldi).
1) Cho‘kma hosil bo‘lish va erish reaksiyalari tenglamalarini yozing. Cho‘kma massasini (g) hisoblang.
2) Jami sarflangan NaOH massasini (g) aniqlang.

3) Hosil bo‘lgan $Na[Al(OH)_4]$ eritmasidan mo‘l CO_2 o‘tkazilganda cho‘kadigan $Al(OH)_3$ massasini (g) toping.
4) $Al(OH)_3$ cho‘kmasi qizdirilganda hosil bo‘ladigan oksid massasini (g) hisoblang.
5) $Na[Al(OH)_4]$ eritmasining hajmi 500 ml bo‘lsa, tuzning molyar konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

6-variant — Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	*B*	*B*	*A*	*A*	*C*	*B*	*D*	*D*	*A*	*B*	*B*	*D*	*D*	*A*	*B*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
C	*A*	*A*	*C*	*C*	*D*	*A*	*B*	*C*	*B*	*A*	*D*	*C*	*D*	*C*	*D*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*C*	16
34	*D*	13,44
35	*B*	9

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	6
37	0,08
38	16,2
39	66,2
40	2000

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 2,24 l; 2,24 l
2) 292,7 g; 7,3 g
3) 2,73%
4) 73 g; 11,7 g
5) 25,4 g; 7,1 g

42-topshiriq.

1) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2 \xrightarrow{\text{yorug‘lik}} C_6H_5CH_2Cl + HCl$ — benzilxlorid (4 ball)
2) $CH_3–CH_2–OH + CuO \xrightarrow{t} CH_3CHO + Cu + H_2O$ — etanal (3 ball)
3) $2CH_4 \xrightarrow{1500\ ^\circ C} C_2H_2 + 3H_2$ — asetilen (3 ball)
4) $CH_3CHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t} CH_3COOH + 2Ag\downarrow$ — etan (sirka) kislota (4 ball)
5) $C_2H_5Br + KOH(\text{spirtli}) \rightarrow CH_2{=}CH_2 + KBr + H_2O$ — etilen (3 ball)
6) $n\ CH_2{=}CH–CH{=}CH_2 \rightarrow (–CH_2–CH{=}CH–CH_2–)n$ — polibutadiyen (4 ball)
7) $CH_3–CH{=}CH_2 + HBr \rightarrow CH_3–CHBr–CH_3$ — 2-brompropan (Markovnikov) (4 ball)

43-topshiriq.

1) 3,9 g
2) 8 g
3) 3,9 g
4) 2,55 g
5) 0,1 mol/l

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	8-sinf (kristall panjaralar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
2	11-sinf (ekvivalentlar qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
3	11-sinf (yadro)	Grafik tahlili	1
4	10-sinf §17 (gibridlanish); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
5	Tirkashev *V* bob (OQR, jadval)	Jadval tahlili	1

6	11-sinf (gaz aralashmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
7	11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1
8	Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob (OQR tenglash)	Hisoblash va masala yechish	1
9	Tashev; 9-sinf (metallarning kuchlanish qatori)	Hisoblash va masala yechish	1
10	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
11	Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron)	Bilim va tushunish	1
12	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
13	Tirkashev VI bob (tezlik, jadval)	Jadval tahlili	1
14	9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari)	Bilim va tushunish	1
15	Tashev (nitratlar termik parchalanishi)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf (uglerod (IV) oksid)	Hisoblash va masala yechish	1
17	9-sinf; Tirkashev (galogenlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf (ishqoriy metallar)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf §16, §23, §33	Hisoblash va masala yechish	1
23	10-sinf (spirt, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf §24; §26; §30 (kumush ko‘zgu)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf (organik birikmalar sinflari)	Bilim va tushunish	1
29	10-sinf §35	Hisoblash va masala yechish	1
30	10-sinf (6-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
31	7-sinf (xavfsizlik qoidalari); 10-sinf lab.	Bilim va tushunish	1
32	Tirkashev III bob; 7-sinf (eritma tayyorlash)	Hisoblash va masala yechish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75